

# Vòng lặp

- Ta muốn cpu thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh ta dùng vòng lặp
- Có 2 dạng vòng lặp :
- Vòng lặp đếm với số lần hữu hạn : Vòng lặp for . Cấu trúc gồm : biến lặp , **điều kiện lặp** , cập nhập biến lặp và khối lệnh lặp nằm ở trong Ví dụ : lặp 10 lần "hello world"
- Vòng lặp thực thi dựa vào điều kiện : Vòng lặp while. Cấu trúc gồm 2 thành phần : **điều kiện lặp** và khối lệnh lặp nằm bên trong Ví dụ : thực thi liên tục đến khi nhấn nút thoát
- Một dạng đặc biệt của vòng lặp dựa vào điều kiện (vòng lặp siêu loop): Khi điều kiện lặp luôn đúng ta sẽ có vòng lặp siêu loop (vòng lặp chạy mãi). Một chương trình bắt buộc phải có một vòng lặp siêu loop . các câu lệnh đặt trong hàm loop() của arduino bản chất là nó nằm trong vòng lặp siêu loop

## Cú pháp vòng lặp

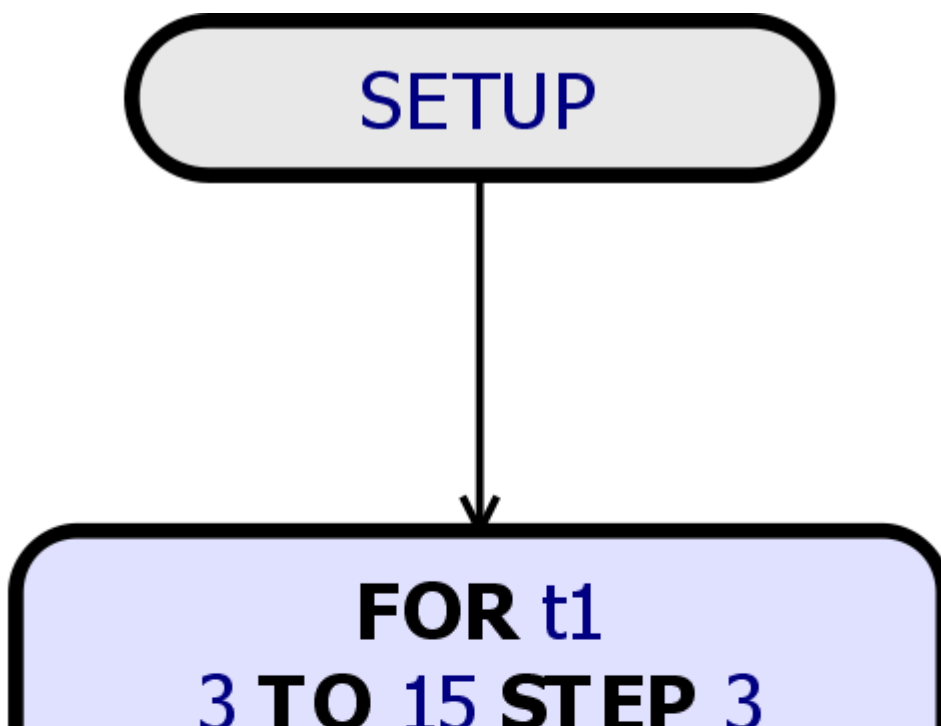
### Vòng lặp chờ số lần hữu hạn

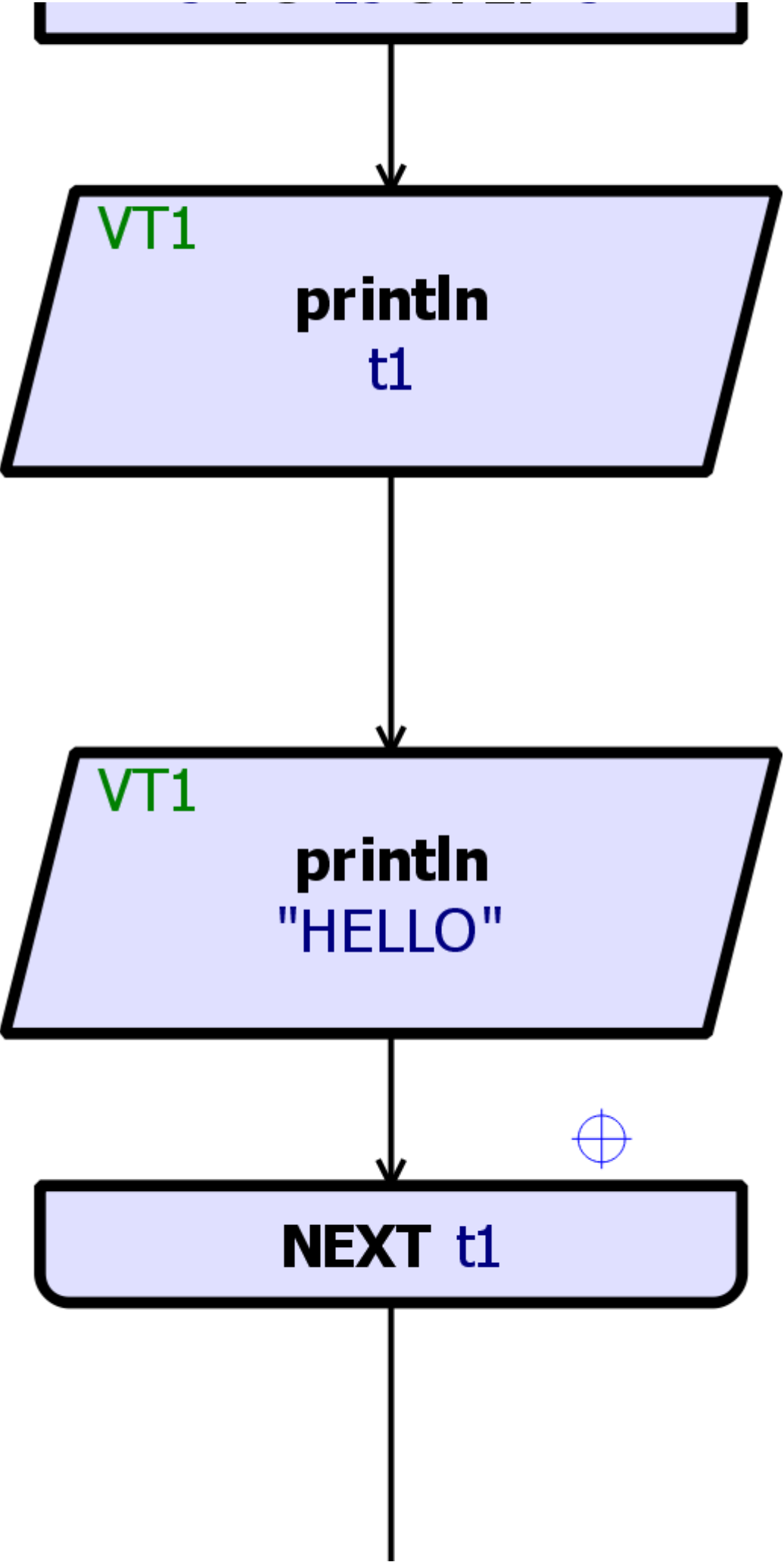
Cú pháp

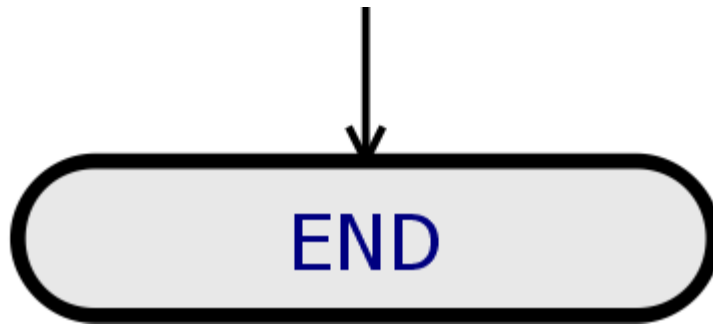
```
for(biến_đếm; điều_kiện_chờ; cập_nhập_biến_đếm)
{
    //câu_lệnh
}
```

chú ý dấu ; bên trong khai báo vòng lặp for

Ví dụ 1:





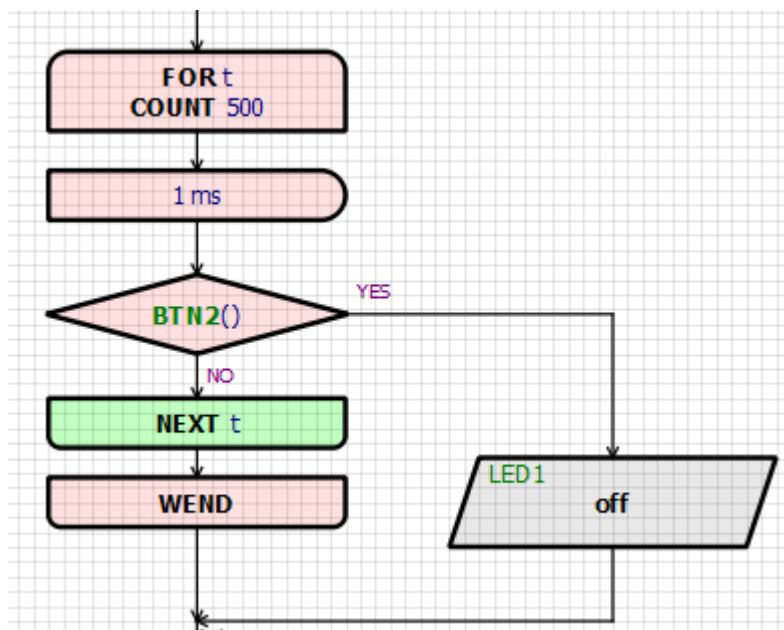


```

for(int t1=3;t1<=15;t1=t1+3)
{
    // in t1
    // in hello
}
  
```

t1 ở đây là biến lặp, được khởi tạo ban đầu bằng 3 t1<=15 đây là điều kiện lặp. Nếu điều kiện này sai sẽ thoát vòng lặp sau khi thực hiện một lần lặp sẽ cập nhật t1 thông qua t1=t1+3

### Kỹ thuật chờ bước nhỏ



Ví dụ 2

Ví dụ : thay vì ta chờ 500ms , tức là trong 500ms ta không thể làm gì. Nhưng ta muốn làm gì đó trong lúc chờ như kiểm tra nút nhấn ...Ta có thể dùng kỹ thuật chờ bước nhỏ ta dùng vòng lặp quét 500 lần và mỗi lần ta chờ 1ms, như vậy trong 1ms chờ xong ta có thể làm việc gì tiếp

```

for(int t1=0;t1<500;t1=t1+1)
{
    //chờ 1ms
    if (nut_nhan_2==true)
    {
        // tắt led
        // thoát vòng lặp
    }
}
  
```

```
}
```

## Vòng lặp chờ điều kiện

cú pháp

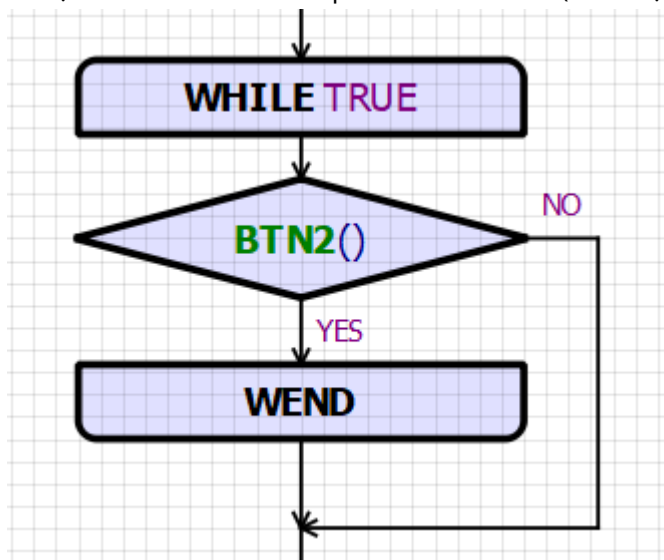
```
while(biểu_thức_điều_kiện)
{
    //thực thi
}
```

ví dụ 1

```
int t1=500
while(t1<500)
{
    //chờ 1ms
    if (nut_nhan_2==true)
    {
        // tắt led
        // thoát vòng lặp
    }
    t1=t1+1;
}
```

- cách viết này cùng chức năng như for . Nhưng ở đây while đang chờ điều kiện t1 sai để thoát vòng lặp . **chú ý** vòng lặp while hoàn toàn có thể thay thế cho vòng lặp for. Nhưng nếu viết vậy code sẽ không được sáng và khó đọc ; vòng lặp while chỉ nên viết khi chờ điều kiện

Ví dụ 2 : Chờ hoàn thành quá trình nhấn nút (bắt được thả tay nút nhấn)



```

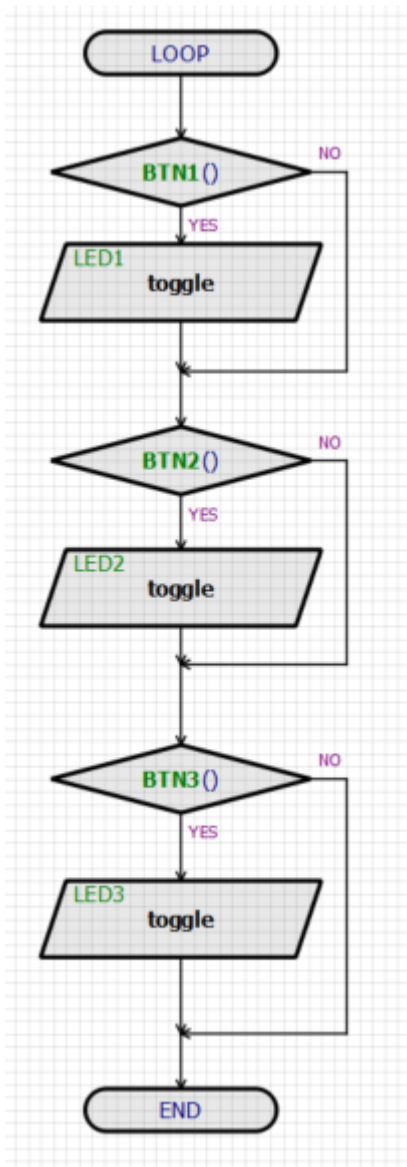
while(true)
{
    if (nut_2_nhan==false)
    {
        //thoát vòng lặp
    }
}
  
```

- ở đây biểu thức điều kiện luôn đúng (dạng siêu loop). Khi gặp siêu loop thì bên trong bắt buộc phải có điều kiện để thoát vòng lặp

## Vòng lặp siêu loop

```

while(true)
{
    //câu lệnh chương trình
}
  
```



chương trình liên tục quét các nút nhấn trong vòng lặp siêu loop để thực hiện chớp led tương ứng

```
while (true)
{
    if(nut_1_nhan==true)
    {
        //đảo led 1
    }

    if(nut_2_nhan==true)
    {
        //đảo led 2
    }

    if(nut_3_nhan==true)
    {
        // đảo led 3
    }
}
```

chương trình này dùng để đóng mở bất kì thiết bị . Để mở rộng thêm thiết bị ta có thể viết thêm tiếp trong vòng lặp

## Điều khiển vòng lặp

- Vòng lặp có thể điều khiển bỏ qua lần lặp hiện tại nhảy sang lần lặp kế tiếp bằng lệnh **continue**
- Vòng lặp có thể thoát khi điều kiện lặp không thỏa , nhưng có thể thoát ngay lập tức bằng lệnh **break**.

Ví dụ 1:

```
for(int t1=3;t1<=15;t1=t1+3)
{
    if(t1<5)
    {
        continue;
    }
    // in t1
    // in hello
}
```

khi  $t1 < 5$  ( $t1=3, t1=4$ ) sẽ nhảy tới bước lặp tiếp (do sử dụng continue)

như vậy in ra t1 sẽ từ 5 đến .

**continue** thường dùng để lọc các giá trị không mong muốn (như tín hiệu  $< 0$  hoặc tín hiệu vô lý như `nhiệt_do=1000 ...`

Ví dụ 2:

```
while(true)
{
    if (nut_2_nhan==false)
    {
        //thoát vòng lặp
        break;
    }
}
```

đoạn lệnh này chờ nút nhấn thả ra hoàn toàn và dùng break để thoát.